CARRO SEGUIDOR DE LÍNEA

Presentado Por
Ramiro Hernán Gomez
rgomez19@itfip.edu.co
Daniel Steven Gomez Feria
dgomez00@itfip.edu.co

ABSTRACT:
This project involves the development of a line-following car based on an Arduino microcontroller and a set of infrared sensors to detect a guiding line on the surface. The system will be complemented by motors controlled through an H-bridge, enabling the vehicle to move autonomously.
The car's design will be supported by a specialized kit, which includes the necessary mechanical components for assembly. Additionally, a breadboard and jumper wires will be used to facilitate electrical connections without soldering.
The system will operate through an algorithm programmed in Arduino, which will process data from the infrared sensors and adjust the motor movements to follow the line accurately. This project will not only provide insights into the functioning of sensors and actuators in robotics but will also serve as a foundation for future developments in automation and intelligent navigation.

RESUMEN:

Este proyecto consiste en la construcción de un carro seguidor de línea basado en un microcontrolador Arduino y un conjunto de sensores infrarrojos que detectarán la línea guía sobre la superficie. El sistema se complementará con motores controlados por un puente H, permitiendo la movilidad del vehículo de manera automática.

El diseño del carro se apoyará en un kit especializado, que incluye la estructura y los elementos mecánicos necesarios para su ensamblaje. Además, se utilizará una protoboard y cables jumper para facilitar las conexiones eléctricas sin necesidad de soldadura.

El sistema funcionará mediante un algoritmo programado en Arduino, el cual interpretará los datos de los sensores infrarrojos y ajustará el movimiento de los motores para seguir la línea de manera precisa. Este proyecto no solo permitirá conocer el funcionamiento de los sensores y los actuadores en robótica, sino que también servirá como base para futuros desarrollos en automatización y navegación inteligente.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la automatización y la robótica juegan un papel fundamental en diversas industrias, especialmente en el desarrollo de vehículos autónomos. Un claro ejemplo de ello es el carro seguidor de línea, un sistema capaz de desplazarse de forma autónoma siguiendo un trayecto predefinido mediante el uso de sensores.

Este proyecto tiene como objetivo diseñar y construir un carro seguidor de línea utilizando un Arduino como unidad de control. Se emplearán sensores infrarrojos para la detección de la trayectoria, motores para el desplazamiento, un puente H para el control de los motores y una protoboard con cables jumper para la conexión del sistema. Con este desarrollo, se busca aplicar principios de electrónica, programación y control de motores, fomentando el aprendizaje práctico en robótica.

MATERIALES

- 2 Sensores infrarrojos / 2 Infrared sensors
- 1 Arduino (Uno, Mega, o similar) / 1 Arduino (Uno, Mega, or similar)
- 2 Motores DC con ruedas / 2 DC motors with wheels
- 1 Kit de chasis para carro seguidor de línea / 1 Chassis kit for line-following car
- 1 Módulo puente H (L298N o similar) / 1 H-bridge module (L298N or similar)
- 1 Protoboard / 1 Breadboard
- Cables jumper (macho-macho, macho-hembra) / Jumper wires (male-male, male-female)
- 1 Fuente de alimentación (batería o pack de baterías) / 1 Power source (battery or battery pack)

PROCEDIMIENTO

Para desarrollar un carro seguidor de línea, es necesario seguir una serie de pasos organizados que permitan su correcto funcionamiento. En primer lugar, se inicia con el ensamblaje de la estructura del vehículo, utilizando el kit de chasis y asegurando los motores en los soportes correspondientes. Para ello, se fijan con tornillos con el fin de garantizar estabilidad durante el movimiento. Luego, se instalan las ruedas en los ejes de los motores, lo que permitirá la movilidad del vehículo. Además, si el diseño lo requiere, se coloca una rueda loca en la parte delantera o trasera para mejorar el equilibrio y asegurar un desplazamiento estable.

A continuación, se procede a la instalación de los sensores infrarrojos, los cuales deben ubicarse en la parte frontal del vehículo, asegurándose de que se encuentren a una altura adecuada para detectar la línea negra sobre el fondo blanco. Para ello, es fundamental calibrar su posición de manera precisa, evitando que queden demasiado altos o demasiado bajos, lo que podría afectar la detección correcta del camino. Posteriormente, estos sensores se conectan a la protoboard, lo que facilitará su integración con el microcontrolador Arduino y permitirá establecer las conexiones sin la necesidad de soldadura.

Después de haber instalado los sensores, se procede a la conexión de los componentes electrónicos. En primer lugar, se fija el Arduino sobre el chasis del carro, asegurándolo con tornillos o cinta adhesiva de doble cara para evitar que se mueva durante el funcionamiento. Luego, se instala la protoboard en una posición accesible para facilitar la distribución de los cables y realizar las conexiones de manera ordenada. Posteriormente, se conecta el módulo puente H (L298N o similar) al Arduino y a los motores, lo que permitirá controlar su dirección y velocidad de manera eficiente. Para completar el circuito, se utilizan cables jumper para establecer las conexiones entre los sensores infrarrojos, el puente H, el Arduino y la fuente de alimentación, asegurando que cada cable esté correctamente colocado en su respectivo pin para evitar fallos en el sistema.

Una vez finalizada la conexión de los componentes, se procede a la alimentación del sistema. Para ello, se utiliza una batería o un pack de baterías que proporcionará la energía necesaria para el funcionamiento del vehículo. Es importante asegurarse de que el voltaje suministrado sea el adecuado para cada componente, evitando sobrecargas que puedan dañar el circuito. Además, se deben revisar las conexiones para garantizar que la corriente fluya correctamente y que todos los elementos reciban la alimentación necesaria.

Con el sistema correctamente ensamblado y alimentado, el siguiente paso consiste en la programación del Arduino. En este punto, se escribe un código en el IDE de Arduino que permita interpretar los valores de los sensores infrarrojos y tomar decisiones en función de la detección de la línea. El programa debe incluir condiciones lógicas que ajusten la velocidad y dirección de los motores, de manera que el carro pueda seguir la línea de forma automática. Por ejemplo, si ambos sensores detectan la línea, el carro debe avanzar recto; si el sensor izquierdo deja de detectar la línea, el motor derecho debe desacelerar o detenerse para corregir la trayectoria, y viceversa en el caso del sensor derecho. Después de escribir y verificar el código, se carga en el Arduino y se realizan pruebas iniciales para comprobar su correcto funcionamiento.

Una vez programado el Arduino, se llevan a cabo las pruebas del sistema en una pista con una línea negra sobre fondo blanco. En primer lugar, se enciende el carro y se observa su comportamiento. Si el vehículo sigue la línea de manera correcta, significa que el sistema está funcionando adecuadamente. Sin embargo, si el carro se desvía o no sigue la trayectoria correctamente, es necesario realizar ajustes en la posición de los sensores, modificar la sensibilidad en el código o calibrar la velocidad de los motores para obtener una mejor respuesta. Durante esta etapa, es fundamental realizar múltiples pruebas y ajustes finos hasta lograr que el vehículo se desplace de manera estable y precisa.

CODIGO

Para que el carro seguidor de línea funcione, es necesario programar el Arduino para leer los valores de los sensores infrarrojos y controlar los motores a través del puente H. El código ajustará la dirección del carro según la detección de la línea, permitiendo que siga el camino de forma autónoma. A continuación, se presenta el código que hará posible su funcionamiento.





```
pinMode (infraPin1, INPUT);

// Establecemos modo de los pines del control de motores
pinMode(Motor1A,OUTPUT);
pinMode(Motor1B,OUTPUT);
pinMode(Motor2C,OUTPUT);
pinMode(Motor2D,OUTPUT);
pinMode(VelocidadMotor1, OUTPUT);
pinMode(VelocidadMotor2, OUTPUT);

// Configuramos los dos motores a velocidad 150/255
analogWrite(VelocidadMotor1, 150);
analogWrite(VelocidadMotor2, 150);

// Configuramos sentido de giro
digitalWrite(Motor1A, LOW);
digitalWrite(Motor1B, LOW);
digitalWrite(Motor2C, LOW);
digitalWrite(Motor2D, LOW);
}

// Ejecución continua
void loop() {
  // Leemos el valor de los infrarrojo: 0 - fondo claro y 1 - linea negra
  valorInfra = digitalRead(infraPin1);
  valorInfra1 = digitalRead(infraPin1);

  Serial.println(valorInfra);
  Serial.println(valorInfra1);
```

```
Subido
El Sketch usa 3184 bytes (9%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 240 bytes (12%) de la memoria dinámica, dejando 1808 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
```



```
    Serial.println("Ninguno en linea");

    // Modificamos sentido de giro de los motores
    digitalWrite(Motor1A, HIGH);
    digitalWrite(Motor2D, HIGH);
    delay(20);
    digitalWrite(Motor1A, LOW);
    digitalWrite(Motor2D,LOW);
    delay(20);
  }

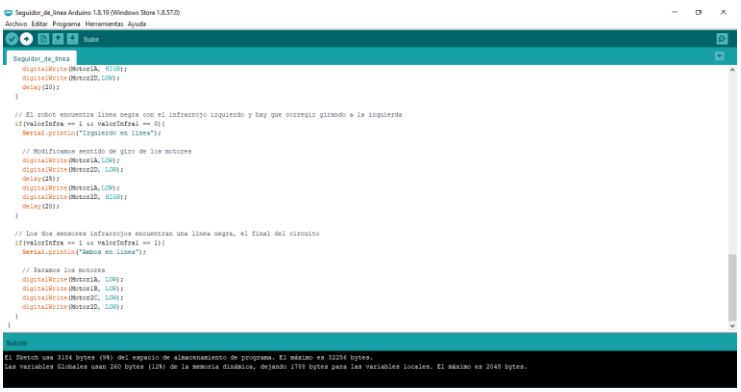
  // El robot encuentra linea negra con el infrarrojo derecho y hay que corregir girando a la derecha
  if(valorInfra == 0 && valorInfra1 == 1){
    Serial.println("Derecho en linea");

    // Modificamos sentido de giro de los motores
    digitalWrite(Motor1A, LOW);
    digitalWrite(Motor2D,LOW);
    delay(25);
    digitalWrite(Motor1A, HIGH);
    digitalWrite(Motor2D,LOW);
    delay(20);
  }

  // El robot encuentra linea negra con el infrarrojo izquierdo y hay que corregir girando a la izquierda
  if(valorInfra == 1 && valorInfra1 == 0){
    Serial.println("Izquierdo en linea");

    // Modificamos sentido de giro de los motores
```

```
Subido
El Sketch usa 3184 bytes (9%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 240 bytes (12%) de la memoria dinámica, dejando 1808 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
```



```
Archivo  Editar  Programa  Herramientas  Ayuda
    digitalWrite(Motor1A, HIGH);
    digitalWrite(Motor2D,LOW);
    delay(20);
  }

  // El robot encuentra linea negra con el infrarrojo izquierdo y hay que corregir girando a la izquierda
  if(valorInfra == 1 && valorInfra1 == 0){
    Serial.println("Izquierdo en linea");

    // Modificamos sentido de giro de los motores
    digitalWrite(Motor1A,LOW);
    digitalWrite(Motor2D, LOW);
    delay(25);
    digitalWrite(Motor1A,LOW);
    digitalWrite(Motor2D, HIGH);
    delay(20);
  }

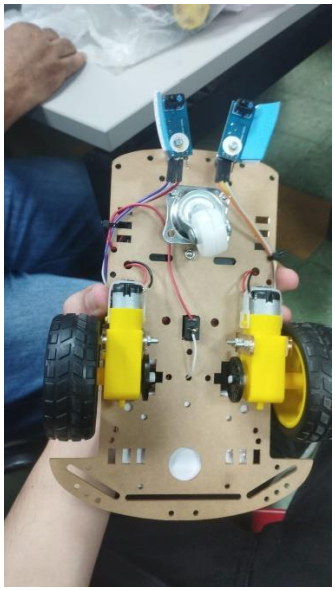
  // Los dos sensores infrarrojos encuentran una linea negra, el final del circuito
  if(valorInfra == 1 && valorInfra1 == 1){
    Serial.println("Ambos en linea");

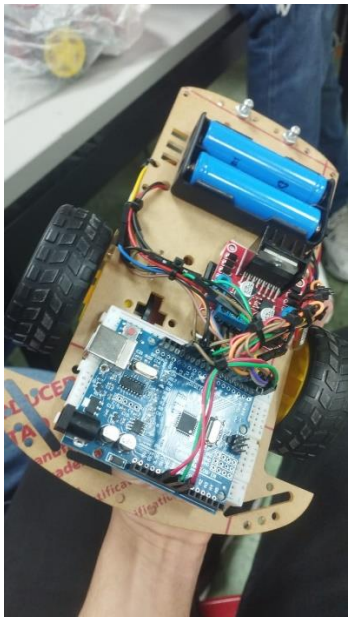
    // Paramos los motores
    digitalWrite(Motor1A, LOW);
    digitalWrite(Motor1B, LOW);
    digitalWrite(Motor2C, LOW);
    digitalWrite(Motor2D, LOW);
  }
}
```

```
Subido
El Sketch usa 3184 bytes (9%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 240 bytes (12%) de la memoria dinámica, dejando 1808 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
```

CARRO

El carro seguidor de línea fue ensamblado con un kit de chasis, sensores infrarrojos, Arduino y un puente H para controlar los motores. Los sensores detectan la línea, y el Arduino ajusta la dirección del carro. El sistema se conecta en una protoboard y se alimenta con una batería, permitiendo que el carro siga la línea de forma autónoma.





CONCLUSIONES

El carro seguidor de línea es un claro ejemplo de cómo la integración de tecnologías accesibles como sensores infrarrojos, un microcontrolador Arduino y un sistema de control de motores puede dar lugar a un vehículo autónomo capaz de seguir un trayecto predeterminado con precisión. A través de la programación y el uso de componentes electrónicos y mecánicos, este proyecto demuestra la importancia de la interacción entre hardware y software en el desarrollo de sistemas autónomos.

Este proyecto no solo proporcionó una comprensión práctica de conceptos clave en robótica, electrónica y control de motores, sino que

también sirvió como una base sólida para explorar aplicaciones más avanzadas, como la automatización de procesos y el desarrollo de vehículos autónomos. La capacidad de ajustar el comportamiento del carro en tiempo real mediante la interpretación de datos de los sensores subraya la relevancia de la programación en la creación de sistemas inteligentes. En conclusión, el carro seguidor de línea no solo fue un ejercicio técnico, sino también una oportunidad para adentrarse en el mundo de la robótica aplicada, abriendo puertas a futuros proyectos de mayor complejidad en el ámbito de la movilidad autónoma y la automatización de tareas.